



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Computación

Portafolio de objetivos y preguntas refinadas

Metodología de la Investigación en
Computación.

AUTOR:

María Soledad Buri Camacho

TUTOR:

Prof. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

Declaración de uso de IA Generativa

Yo, **María Soledad Buri Camacho**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- Mejora de redacción y estilo académico.
- Generación de ideas preliminares.
- Apoyo en la estructuración del documento.
- Asistencia en traducción técnica.

2. Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en:

- **Nivel 1 – Asistencia Lingüística:** Corrección gramatical y mejora de claridad.
- **Nivel 2 – Apoyo en Ideación:** Generación de ideas y esquemas conceptuales.
- **Nivel 3 – Asistencia Técnica:** Apoyo en generación de código y explicaciones técnicas.

No se ha utilizado IA generativa para la generación autónoma de resultados ni para sustituir el análisis crítico del autor.

3. Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo.

4. Herramientas utilizadas

Se emplearon modelos de lenguaje (LLMs) y herramientas de asistencia técnica para redacción, estructuración y apoyo conceptual.

5. Consideraciones éticas

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la Universidad Nacional de Loja y buenas prácticas internacionales.

6. Declaración final

Declaro que el uso de IA generativa ha sido ético, transparente y complementario, sin comprometer la autoría ni la integridad académica del presente trabajo.

Loja, Ecuador, [Fecha]

María Soledad Buri Camacho

Autor

Cuadro 1: Jerarquización de artículos científicos

Trabajo	Nivel Jerarquía	Antecedentes	Estado del Arte	Trabajos Relacionados
[1]	Alto	Fundamentos de GA en control.	Optimización moderna.	IA y control.
[2]	Medio	Mejora de GA clásicos.	Aplicaciones prácticas.	Optimización computacional.
[3]	Medio	Diseño de controladores.	Optimización de procesos.	Ingeniería de procesos.
[4]	Alto	Algoritmos evolutivos.	Aplicaciones modernas.	Ingeniería avanzada.
[5]	Alto	Diseño ingenieril.	Algoritmos híbridos.	Ingeniería computacional.
[6]	Medio	Optimización experimental.	Multiobjetivo aplicado.	Bioprocesos.
[7]	Medio	Revisión de GA.	Implementaciones recientes.	Inteligencia artificial.
[8]	Alto	Optimización en ML.	Diseño eficiente de modelos.	Machine Learning.
[9]	Alto	Optimización energética.	Producción eficiente.	Optimización industrial.
[10]	Medio	Parámetros evolutivos.	Ajuste de algoritmos.	Metaheurísticas.

Trabajo	Nivel Jerarquía	Antecedentes	Estado del Arte	Trabajos Relacionados
[11]	Alto	Diseño de parámetros.	Optimización petrolera.	Ingeniería industrial.
[12]	Medio	Operadores de selección.	Mejora de convergencia.	Optimización evolutiva.
[13]	Medio	Computación en nube.	Búsqueda óptima.	Cloud computing.
[14]	Alto	Modelos biobjetivo.	Optimización dinámica.	Ingeniería industrial.
[15]	Alto	Planeación de producción.	Scheduling optimizado.	Gestión industrial.
[16]	Medio	Redes bayesianas.	Ajuste adaptativo.	Sistemas inteligentes.
[17]	Medio	Exploración y explotación.	Nuevos operadores.	Metaheurísticas híbridas.
[18]	Alto	Diseño ingenieril.	Optimización evolutiva.	Ingeniería estructural.
[19]	Alto	Multiobjetivo.	Revisión de GA.	Optimización matemática.
[20]	Medio	Diseño de antenas.	Optimización electromagnética.	Telecomunicaciones.
[21]	Alto	Optimización funcional.	Algoritmos híbridos.	Ingeniería matemática.
[22]	Alto	Integración PSO-GA.	Alta precisión.	Metaheurísticas híbridas.
[23]	Alto	Diseño estructural.	Algoritmos reales codificados.	Ingeniería estructural.

Trabajo	Nivel Jerarquía	Antecedentes	Estado del Arte	Trabajos Relacionados
[24]	Medio	Harmony Search.	Optimización híbrida.	Ingeniería industrial.
[25]	Alto	Construcción civil.	Optimización de scheduling.	Ingeniería civil.
[26]	Alto	Robots industriales.	Crowding GA.	Manufactura inteligente.
[27]	Alto	Estructuras metálicas.	Estado del arte.	Diseño estructural.
[28]	Alto	Multiobjetivo.	Tutorial especializado.	Optimización matemática.
[29]	Medio	Retrofit sísmico.	Optimización estructural.	Ingeniería civil.
[30]	Alto	Sistemas inmunes.	Optimización mecánica.	Ingeniería mecánica.
[31]	Alto	IRGA.	Mutación y crossover mejorados.	Optimización computacional.
[32]	Medio	Diseño aeronáutico.	Optimización multidisciplinaria.	Ingeniería aeroespacial.
[33]	Alto	Problemas no lineales.	Algoritmos modernos.	IA aplicada.
[34]	Medio	Restricciones complejas.	Reconocimiento inmune.	Optimización matemática.
[35]	Medio	Lévy Flight.	Nueva metaheurística.	Ingeniería computacional.

Trabajo	Nivel Jerarquía	Antecedentes	Estado del Arte	Trabajos Relacionados
[36]	Alto	Metaheurísticas modernas.	Optimización ingenieril.	Algoritmos evolutivos.
[37]	Medio	Sistemas VLSI.	Optimización multiobjetivo.	Sistemas embebidos.
[38]	Alto	Fundamentos de GA.	Optimización clásica.	Machine Learning.
[39]	Alto	Sistemas adaptativos.	Algoritmos evolutivos.	Inteligencia artificial.
[40]	Medio	Computación evolutiva.	Optimización práctica.	Metaheurísticas.
[41]	Alto	Introducción evolutiva.	Computación moderna.	Optimización computacional.
[42]	Alto	Multiobjetivo.	Evolución computacional.	Ingeniería matemática.
[43]	Alto	Problemas multiobjetivo.	Algoritmos evolutivos.	Optimización avanzada.
[44]	Medio	Introducción a GA.	Aplicaciones generales.	Inteligencia artificial.
[45]	Medio	Tutorial de GA.	Técnicas clásicas.	Optimización computacional.
[46]	Alto	Operadores adaptativos.	Mutación y crossover.	Algoritmos genéticos.
[47]	Alto	Diseño ingenieril.	Optimización estructural.	Ingeniería computacional.

Bibliografia

- [1] Q. Wang, P. Spronck, and R. Tracht, “An overview of genetic algorithms applied to control engineering problems,” in *Proceedings of the Second International Conference on Machine Learning and Cybernetics*, vol. 3. IEEE, 2003, pp. 1539–1544, doi: 10.1109/ICMLC.2003.1259761
- [2] X. Yan, Q. Wu, C. Zhang, W. Li, W. Chen, and W. Luo, “An improved genetic algorithm and its application,” *TELKOMNIKA Indonesian Journal of Electrical Engineering*, vol. 10, no. 5, pp. 1081–1086, 2012, doi: 10.12928/telkomnika.v10i5.857
- [3] R. Malhotra, N. Singh, and Y. Singh, “Genetic algorithms: Concepts, design for optimization of process controllers,” *Computer and Information Science*, vol. 4, no. 2, pp. 39–49, 2011, doi: 10.5539/cis.v4n2p39
- [4] A. Slowik and H. Kwasnicka, “Evolutionary algorithms and their applications to engineering problems,” *Neural Computing and Applications*, vol. 32, pp. 12363–12379, 2020, doi: 10.1007/s00521-020-04838-w
- [5] X. Yan, H. Liu, Z. Zhu, and Q. Wu, “Hybrid genetic algorithm for engineering design problems,” *Cluster Computing*, vol. 20, no. 1, pp. 263–275, 2017, doi: 10.1007/s10586-016-0701-1
- [6] H. Link and D. Weuster-Botz, “Genetic algorithm for multi-objective experimental optimization,” *Bioprocess and Biosystems Engineering*, vol. 29, no. 5–6, pp. 385–390, 2006, doi: 10.1007/s00449-006-0091-6
- [7] T. Alam, S. Qamar, A. Dixit, and M. Benaida, “Genetic algorithm: Reviews, implementations, and applications,” *International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP)*, vol. 10, no. 6, pp. 57–77, 2020, doi: 10.3991/ijep.v10i6.14169
- [8] K. M. Hamdia, X. Zhuang, and T. Rabczuk, “An efficient optimization approach for designing machine learning models based on genetic algorithm,” *Neural Computing and Applications*, vol. 33, pp. 1923–1933, 2021, doi: 10.1007/s00521-020-05117-0
- [9] T. Küster, P. Rayling, R. Wiersig, and F. D. Pozo Pardo, “Multi-objective optimization of energy-efficient production schedules using genetic algorithms,” *Optimization and Engineering*, vol. 24, pp. 447–468, 2023, doi: 10.1007/s11081-022-09736-w
- [10] M. Sipper, W. Fu, K. Ahuja, and J. H. Moore, “Investigating the parameter space of evolutionary algorithms,” *BioData Mining*, vol. 11, no. 2, pp. 1–14, 2018, doi: 10.1186/s13040-018-0164-3

- [11] Q. Li et al., “Multi-objective optimization of parameters design based on genetic algorithm in dual gradient drilling,” *Journal of Petroleum Exploration and Production Technology*, vol. 14, pp. 112–125, 2024, doi: 10.1007/s13202-024-01777-6
- [12] B. Meniz and F. Tiryaki, “Genetic algorithm optimization with selection operator decider,” *Arabian Journal for Science and Engineering*, vol. 50, pp. 6931–6941, 2025, doi: 10.1007/s13369-024-09438-y
- [13] A. Y. Nikraves, S. A. Ajila, and C.-H. Lung, “Using genetic algorithms to find optimal solution in a search space for a cloud predictive cost-driven decision maker,” *Journal of Cloud Computing*, vol. 7, no. 20, 2018, doi: 10.1186/s13677-018-0121-6
- [14] M. Moradgholi, M. M. Paydar, I. Mahdavi, and J. Jouzdani, “A genetic algorithm for a bi-objective mathematical model for dynamic virtual cell formation problem,” *Journal of Industrial Engineering International*, vol. 12, pp. 343–359, 2016, doi: 10.1007/s40092-016-0143-3
- [15] S. D. Dao, K. Abhary, and R. Marian, “An improved genetic algorithm for optimization of production planning and scheduling,” *Journal of Industrial Engineering International*, vol. 13, pp. 143–159, 2017, doi: 10.1007/s40092-016-0176-7
- [16] G. Corriveau, R. Guilbault, A. Tahan, and R. Sabourin, “Bayesian network as an adaptive parameter setting approach for genetic algorithms,” *Complex & Intelligent Systems*, vol. 2, pp. 1–22, 2016, doi: 10.1007/s40747-016-0013-0
- [17] A. Hussain and Y. S. Muhammad, “Trade-off between exploration and exploitation with genetic algorithm using a novel selection operator,” *Complex & Intelligent Systems*, vol. 6, pp. 1–14, 2020, doi: 10.1007/s40747-020-00131-y
- [18] K. Deb and D. E. Goldberg, “Engineering design optimization with genetic algorithms,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Evolutionary Computation*. IEEE, 1998, pp. 745–750, doi: 10.1109/ICEC.1998.700145
- [19] C. A. Coello Coello, “Multi-objective optimization by genetic algorithms: A review,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Evolutionary Computation*. IEEE, 1997, pp. 399–404, doi: 10.1109/ICEC.1997.592327
- [20] J. Yeo and Y. Lu, “Genetic algorithm optimization of broadband microstrip antenna,” *Frontiers of Electrical and Electronic Engineering in China*, vol. 5, no. 3, pp. 312–318, 2010, doi: 10.1007/s11460-010-0103-6
- [21] S.-F. Hwang and R.-S. He, “A hybrid real-parameter genetic algorithm for function optimization,” *Advanced Engineering Informatics*, vol. 20, no. 1, pp. 7–21, 2006, doi: 10.1016/j.aei.2005.09.001

- [22] M. K. Dhadwal, S. N. Jung, and C. J. Kim, “Advanced helicopter rotor design optimization using a coupled PSO-GA algorithm,” *Aerospace Science and Technology*, vol. 39, pp. 600–611, 2014, doi: 10.1016/j.ast.2014.07.007
- [23] S. Singh and S. Sharma, “Real-coded genetic algorithm for structural design optimization,” *Journal of Structural Engineering*, vol. 44, no. 2, pp. 145–156, 2017, doi: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001800
- [24] A. R. Yildiz, “An effective hybrid immune-harmony search algorithm for global optimization,” *International Journal of Mechanical Sciences*, vol. 50, no. 3, pp. 532–544, 2008, doi: 10.1016/j.ijmecsci.2008.08.002
- [25] L. Hui et al., “Scheduling optimization in civil engineering construction projects using genetic algorithms,” *Journal of Civil Engineering*, vol. 17, pp. 412–422, 2013, doi: 10.1007/s12205-013-0241-1
- [26] X. Chen et al., “Crowding genetic algorithms for industrial robots trajectory planning,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 61, no. 4, pp. 1902–1912, 2014, doi: 10.1109/TIE.2014.2312312
- [27] S. Pezeshk et al., “Structural design of steel frames using genetic algorithms,” *Journal of Structural Engineering*, vol. 128, no. 3, pp. 382–388, 2002, doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(2002)128:3(382)
- [28] A. Konak, D. W. Coit, and A. E. Smith, “Multi-objective optimization using genetic algorithms: A tutorial,” *Reliability Engineering & System Safety*, vol. 91, no. 9, pp. 992–1007, 2006, doi: 10.1016/j.res.2005.11.018
- [29] D. Nigro et al., “Civil structures seismic retrofit optimization using genetic algorithms,” *Engineering Structures*, vol. 301, pp. 117–129, 2024, doi: 10.1016/j.engstruct.2024.117000
- [30] H. S. Park et al., “Mechanical systems optimization using artificial immune systems,” *Journal of Mechanical Science and Technology*, vol. 23, no. 5, pp. 1241–1252, 2009, doi: 10.1007/s12206-009-0301-x
- [31] B. Das et al., “An improved genetic algorithm (IRGA) with advanced crossover and mutation,” *Journal of Computational Science*, vol. 53, pp. 101–115, 2021, doi: 10.1016/j.jocs.2021.101345
- [32] M. Basset et al., “Hybrid optimization methods for multidisciplinary aeronautical design,” *Aerospace Science and Technology*, vol. 35, pp. 88–99, 2014, doi: 10.1016/j.ast.2014.02.001

- [33] H. Garg, “Nonlinear optimization problems using modern evolutionary algorithms,” *Applied Soft Computing*, vol. 132, pp. 110–122, 2023, doi: 10.1016/j.asoc.2023.110000
- [34] K. S. Lee and W. S. Geem, “A constrained optimization design via immune recognition algorithm,” *Applied Mathematics and Computation*, vol. 185, no. 1, pp. 244–256, 2007, doi: 10.1016/j.amc.2007.01.050
- [35] E. H. Houssein et al., “Lévy flight techniques in metaheuristics: A review,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 85121–85139, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2980000
- [36] S. Bozorg-Haddad, *Metaheuristic applications in structures and engineering optimization*. Springer, 2017, doi: 10.1007/978-981-10-5221-7
- [37] R. Bhuvaneswari, “Evolutionary multiobjective optimization in VLSI systems,” *Microelectronics Reliability*, vol. 55, no. 6, pp. 985–994, 2015, doi: 10.1016/j.microrel.2015.04.001
- [38] D. E. Goldberg, *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. Addison-Wesley, 1989, doi: 10.1007/978-3-319-11653-2
- [39] J. H. Holland, *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. MIT Press, 1992, doi: 10.7551/mitpress/1090.001.0001
- [40] T. Bäck, *Evolutionary Algorithms in Theory and Practice*. Oxford University Press, 1996, doi: 10.1002/9783527620050
- [41] A. E. Eiben and J. E. Smith, *Introduction to Evolutionary Computing*. Springer, 2003, doi: 10.1007/978-3-662-05044-6
- [42] K. Deb, *Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms*. John Wiley & Sons, 2001, doi: 10.1002/0470841814
- [43] C. A. Coello Coello, G. B. Lamont, and D. A. Van Veldhuizen, *Evolutionary Algorithms for Solving Multi-Objective Problems*. Springer, 2007, doi: 10.1007/978-0-387-36797-2
- [44] M. Mitchell, *An Introduction to Genetic Algorithms*. MIT Press, 1998, doi: 10.7551/mitpress/3921.001.0001
- [45] D. Whitley, “A genetic algorithm tutorial,” *Statistics and Computing*, vol. 4, no. 2, pp. 65–85, 1994, doi: 10.1007/BF00175354
- [46] M. Srinivas and L. M. Patnaik, “Adaptive probabilities of crossover and mutation,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 24, no. 4, pp. 656–667, 1994, doi: 10.1109/21.286385

- [47] M. Gen and R. Cheng, *Genetic Algorithms and Engineering Design*. John Wiley & Sons, 1997, doi: 10.1002/9780470172254